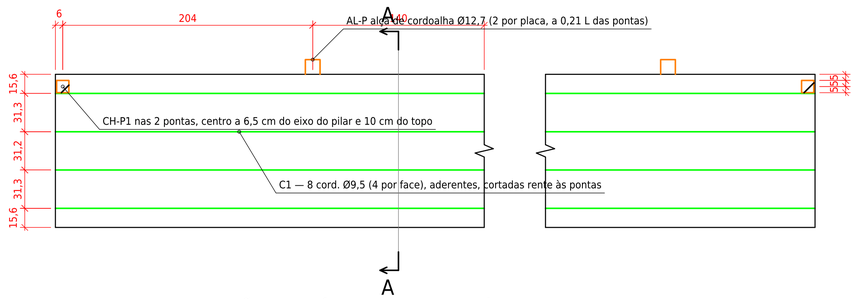
C40 / fckj 25 MPa · 8 cord. Ø9,5 CP-190 RB (4 por face) · σpi 1400 MPa · 77,7 kN por cordoalha no macaco · 4,69 kN/m

PP PLACA MACIÇA PROTENDIDA 125 × 15 cm — L = 403,0 A 1016,5 cm — 9 TIPOS — 205 PEÇAS



ELEVAÇÃO DE FÔRMA — PLACA TÍPICA (FACE INTERNA)

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — comprimento L pela tabela de tipos; desenho interrompido

TIPOS DE PLACA — 205 PEÇAS				
TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)	VISTAS
PP-01	1016,5	52	4,86	A, C, G, I
PP-02	1006,5	8	4,81	E, F
PP-03	999,0	48	4,78	B, D
PP-04	991,5	16	4,74	B, D
PP-05	987,0	39	4,72	A, G, I
PP-06	984,5	12	4,71	H, J
PP-07	982,0	16	4,69	B, D
PP-08	454,5	12	2,17	C
PP-09	403,0	2	1,93	I
	total	205	941,8	

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m						
POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	9,5	8	40	77,7	431	ADERENTE

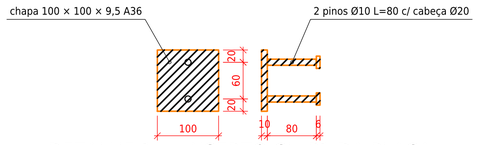
INSERTOS E PEÇAS METÁLICAS — mm			
MARCA	DESCRIÇÃO	QT/PL	POSIÇÃO
CH-P1	Chapa 100×100×9,5 + 2 pinos Ø10 c/ cabeça (galv.)	2	face interna, pontas, 10 cm do topo
AL-P	Laço de cordoalha Ø12,7 (1,40 m)	2	topo, a 0,21 L das pontas
CL-1	Chapa 6×60×80 A36 (obra)	2	entre IP-01 e CH-P1
CA-1	Consolo metálico, mesa 16 + nervura 16	—	sob a 1ª placa de pacote suspenso

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

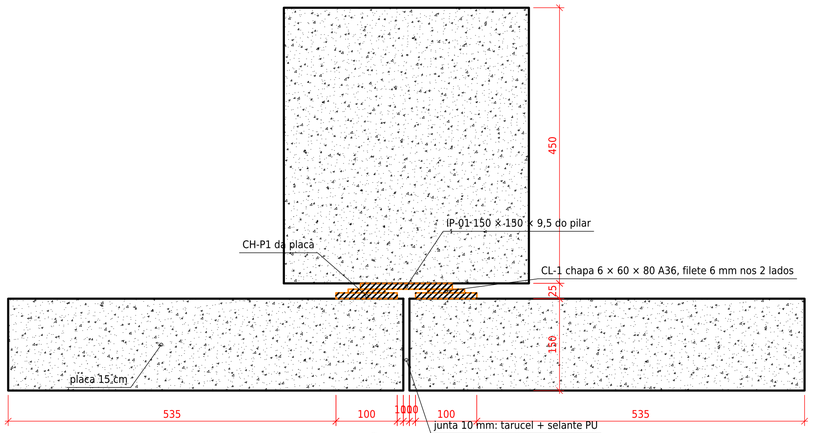
NOTAS

1. Concreto C40; liberar a protensão, desformar e bascular com fckj ≥ 25 MPa. Cobrimento 3,5 cm (CAA II).
2. Protensão: 8 cordoalhas Ø9,5 CP-190 RB aderentes, 4 por face, σpi = 1400 MPa — 77,7 kN por cordoalha no macaco; alongamento teórico 431 mm em pista de 60 m (tolerância ±7 %).
3. Produção deitada, face interna para cima (CH-P1 nivelados com a face); basculamento e montagem pelas alças AL-P do topo; estocagem deitada em 2 calços a 0,21 L, até 6 placas com calços alinhados.
4. Montagem: 1ª placa de cada pano na viga baldrame ou em 2 consolos CA-1; as demais encaixadas na de baixo com tira de elastômero 10 mm; CL-1 soldada nas duas pontas antes de soltar o guindaste.
5. Tipo = comprimento; nas pontas de canto a placa vai até a face externa do pilar de canto. Posição de cada peça: pranchas das vistas (ND-LET-PP-A … PP-I).
6. Cotas de concreto em cm, metálicas em mm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



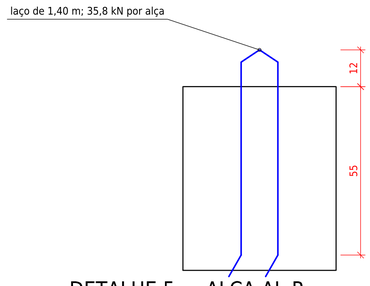
DETALHE 1 — INSERTO CH-P1 DA PLACA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por placa, face interna, galvanizado a fogo



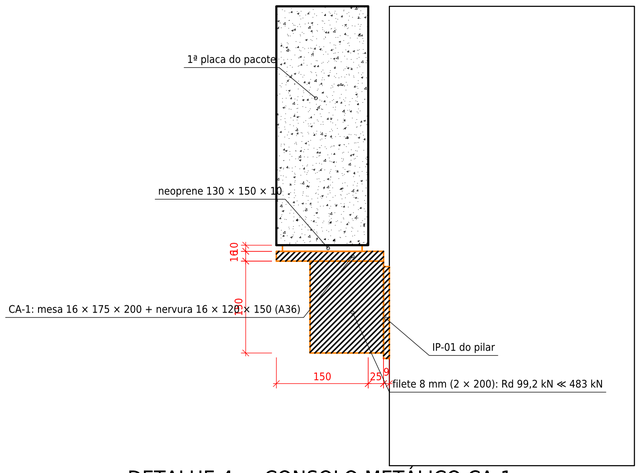
DETALHE 2 — LIGAÇÃO PLACA × PILAR (PLANTA)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — pilar com lado de 40 na parede; junta 10 no eixo; folga 25; solda em obra



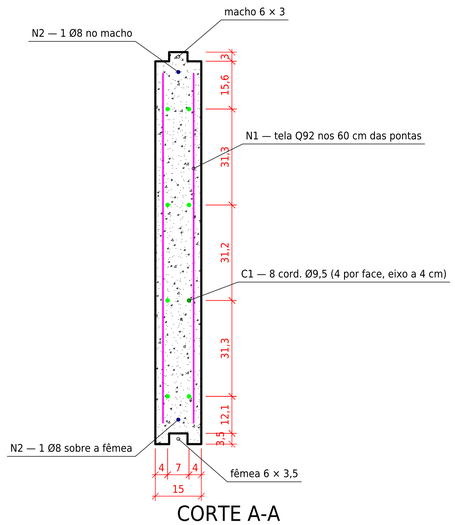
DETALHE 5 — ALÇA AL-P

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cordoalha Ø12,7 CP-190 RB



DETALHE 4 — CONSOLO METÁLICO CA-1

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — apoio da 1ª placa de pacote suspenso (vistas E, F, H, I, J)



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — encaixe macho-fêmea, cordoalhas, cobrimento 3,5

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACA DE FECHAMENTO PROTENDIDA 125 × 15 — FÔRMA, PROTENSÃO, INSERTOS, ALÇAS, LIGAÇÕES E TIPOS (PRODUÇÃO)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP00	00	01/01	A1

1º DIEDRO